

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : Biostatistiques Appliquées & Modélisation

Enseignante : Dr. Sarra BENMOUMOU-HOSNI (Ph.D.)

color BioNavy



Portail Interactif Web

Scannez pour les simulateurs

📖 SUPPORT DE COURS & GUIDE PRATIQUE RÉDIGÉ (CHAPITRE 4)

Régression Non Linéaire & Modélisation Enzymatique

Cinétiques de Saturation, Algorithmes d'Optimisation & Modèles Sigmoides

1 Introduction : La Non-Linéarité Fondamentale du Vivant

En biochimie et physiologie cellulaire, les phénomènes biologiques ne sont presque jamais linéaires :

- **Saturation des sites catalytiques** : Une enzyme ne peut pas accélérer indéfiniment une réaction ; à haute concentration en substrat, tous les sites actifs sont occupés ($V_{\max}$).
- **Fixation récepteur-ligand** : L'interaction obéit à la loi d'action de masse (équation de Langmuir-Hill).
- **Régulation allostérique** : La transition coopérative entre états relâché (R) et tendu (T) confère aux enzymes clés une réponse sigmoïde ultraréactive.

💡 Le Principe de la Régression Non Linéaire (NLLS)

Contrairement à la régression linéaire où les paramètres a et b se calculent directement par des formules algébriques closes, en régression non linéaire, **il n'existe aucune solution analytique directe**. Les paramètres sont estimés de manière itérative par des algorithmes numériques d'optimisation (Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt).

2 Le Modèle de Michaelis-Menten

Pour une réaction enzymatique mono-substrat $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$, la vitesse initiale v obéit à l'équation hyperbolique :

$$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$

🔑 Exemple & Signification Biologique : Signification Biologique des Deux Paramètres

- ✓ **Vitesse Maximale ($V_{\max}$)** : Activité catalytique théorique lorsque toutes les molécules d'enzyme sont saturées sous forme de complexe ES ($V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_T$). Elle dépend de la quantité d'enzyme présente.
- ✓ **Constante de Michaelis (K_m)** : Concentration en substrat pour laquelle $v = \frac{V_{\max}}{2}$. Elle est **inversement proportionnelle à l'affinité apparente** de l'enzyme :

Un K_m faible $\iff$ Forte affinité (l'enzyme est saturée à très faible dose)

3 L'Écueil Historique de la Linéarisation de Lineweaver-Burk

Avant l'avènement des ordinateurs, les biochimistes inversaient mathématiquement l'équation de Michaelis-Menten :

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$

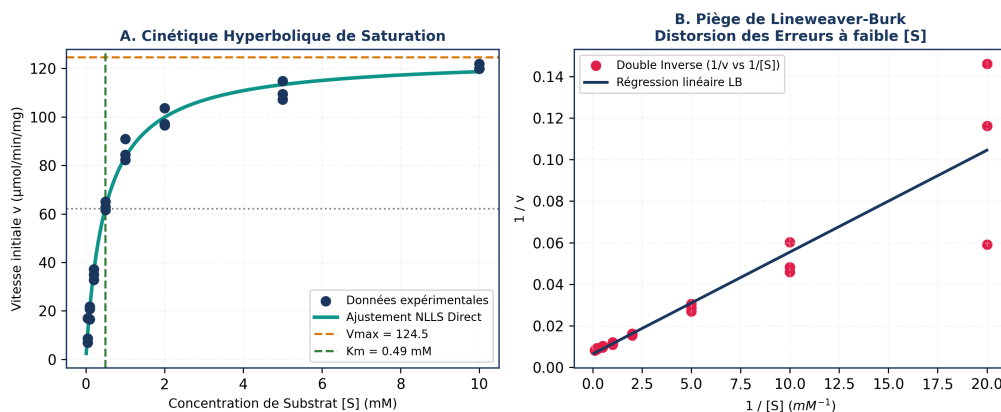
⚠ Piège à Éviter / Règle d'Or : Pourquoi Lineweaver-Burk est Désormais Interdit dans les Publications

La transformation en double réciproque induit une **distorsion dramatique de l'erreur expérimentale** :

- ✖ Les points à faibles concentrations ($[S]$ petit $\Rightarrow 1/[S]$ grand), qui sont techniquement les plus imprécis, se retrouvent rejetés à l'extrême droite du graphique et dominent artificiellement le calcul de la pente !
- ✖ L'erreur résiduelle n'est plus du tout constante (violation totale de l'homoscédasticité).

$\Rightarrow$ Les revues scientifiques internationales exigent aujourd'hui l'ajustement direct non linéaire par Moindres Carrés Ordinaires (NLLS).

Figure & Analyse Visuelle : Comparaison Visuelle : Ajustement Direct NLLS vs Linéarisation Lineweaver-Burk



Analyse comparative des deux approches :

- **Graphique de Gauche (Ajustement Direct NLLS) :** L'hyperbole de Michaelis-Menten est ajustée directement sur les données réelles $[S]$ vs v . Les barres d'erreur restent uniformes et les bandes de confiance à 95% reflètent la véritable précision expérimentale sans altération.
- **Graphique de Droite (Double Réciproque de Lineweaver-Burk) :** En inversant $1/[S]$ et $1/v$, les barres d'erreur minuscules à forte concentration sont comprimées près de l'origine, tandis que les barres d'erreur à faible concentration sont disproportionnellement étirées. Une infime imprécision sur le premier point fait basculer toute la droite, faussant lourdement $V_{\max}$ et K_m .

4 Algorithme de Levenberg-Marquardt & Inférence NLLS

L'algorithme NLLS cherche le vecteur de paramètres $\hat{\theta} = (\hat{V}_{\max}, \hat{K}_m)^T$ qui minimise la somme des carrés des résidus :

$$SS_{\text{res}}(\theta) = \sum_{i=1}^n (v_i - f([S]_i; \theta))^2$$

L'algorithme de **Levenberg-Marquardt (LM)** est un standard d'ingénierie qui résout le système itératif :

$$(J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J)) \Delta \theta = J^T (y - \hat{y})$$

où J est la matrice Jacobienne des dérivées partielles $(\partial f / \partial \theta_j)$ et λ le paramètre d'amortissement :

- ✓ **1. Si λ est grand :** L'algorithme se comporte comme une **descente de gradient** pure, idéale pour s'approcher du minimum global même avec des estimations initiales grossières.
- ✓ **2. Si $\lambda \rightarrow 0$:** L'algorithme bascule vers la méthode de **Gauss-Newton**, assurant une convergence quadratique ultra-rapide au voisinage immédiat de la solution optimale.

La matrice de covariance asymptotique des paramètres s'obtient par l'inverse de la matrice d'information de Fisher :

$$\widehat{\text{Cov}}(\hat{\theta}) = s^2 \cdot (J^T J)^{-1} \quad \text{avec} \quad s^2 = \frac{SS_{\text{res}}}{n - p}$$

Les racines carrées des éléments diagonaux fournissent les erreurs-types asymptotiques $SE(V_{\max})$ et $SE(K_m)$, permettant de dresser les intervalles de confiance à 95% :

$$IC_{95\%}(K_m) = [\hat{K}_m \pm t_{0.05}(n - 2) \cdot SE(K_m)]$$

5 Coopérativité Allostérique & Modèle de Hill

Pour les enzymes oligomériques à sous-unités multiples (ex : Phosphofructokinase, Hémoglobine), la cinétique devient sigmoïde et obéit au modèle de Hill :

$$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]^{n_H}}{K_{0.5}^{n_H} + [S]^{n_H}}$$

- ▶ $n_H > 1$ (**Coopérativité positive**) : La fixation d'un premier substrat facilite la fixation des suivants. La réponse passe rapidement de 0 à $V_{\max}$ (effet d'interrupteur biochimique).
- ▶ $n_H = 1$: Cas limite michaelien (absence d'allostérie).
- ▶ $n_H < 1$ (**Coopérativité négative**) : La fixation du premier ligand défavorise les sites voisins.

6 Modèle Logistique à 4 Paramètres (4PL) en Immuno-Analyse (ELISA)

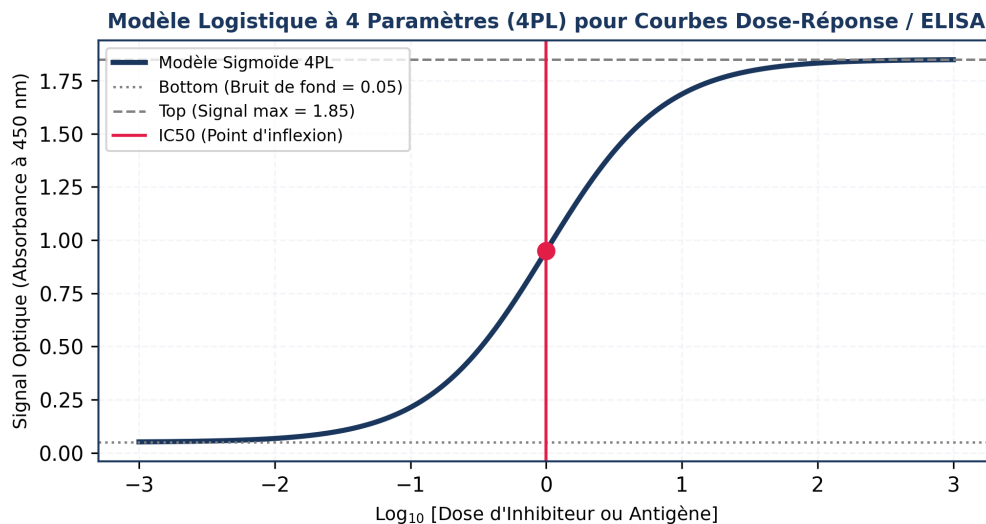
Dans les dosages immunologiques de type ELISA, ECLIA ou Luminex, la liaison anticorps-antigène suit une réponse sigmoïde en échelle logarithmique de concentration, modélisée par l'équation **4PL (Four-Parameter Logistic)** :

$$Y = D + \frac{A - D}{1 + \left(\frac{X}{C}\right)^B}$$

- ✓ **A (Asymptote inférieure / Bruit de fond)** : Signal optique théorique en l'absence totale d'analyte ($X = 0$).

- ✓ **D (Asymptote supérieure / Saturation)** : Signal optique maximal à saturation complète des puits par l'anticorps.
- ✓ **C (Point d'inflexion / EC_{50})** : Concentration d'analyte produisant 50% du signal spécifique utile ($Y = \frac{A+D}{2}$).
- ✓ **B (Pente de Hill / Facteur de forme)** : Pente relative au point d'inflexion ; détermine la dynamique de la plage utile de mesure.

Figure & Analyse Visuelle : Courbes Sigmoides : Modèle 4PL (ELISA) & Allostérie de Hill



Analyse des profils sigmoïdes non linéaires :

- ✦ **Modèle 4PL d'ELISA (Gauche)** : La zone centrale quasi-rectiligne entourant le point $C = EC_{50}$ définit la **plage dynamique de dosage**. En dehors de cette zone (plateaux A et D), la méthode perd toute sensibilité : une grande variation de concentration n'entraîne quasiment aucune modification du signal optique.
- ✦ **Modèle de Hill (Droite)** : Comparaison des profils pour $n_H = 0.5$, $n_H = 1$ (hyperbole michaelienne), et $n_H = 2$ ou 4. Plus le coefficient de Hill n_H est élevé, plus la courbe prend un aspect vertical abrupt (« interrupteur moléculaire »).

7 Exercices d'Application & Solutions

✎ Exercice 1 : Cinétique Enzymatique (Michaelis-Menten vs Lineweaver-Burk)

Une étude sur la phosphatase alcaline mesure la vitesse initiale v ($\mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$) pour 6 concentrations de substrat $p\text{NPP}$ ($[S]$ en mM) :

$[S]$ (mM)	0.20	0.50	1.00	2.50	5.00	10.00
v (mesurée)	8.5	16.2	23.8	32.1	36.8	39.5

L'ajustement non linéaire direct (NLLS) sous Python fournit :

$$\hat{V}_{\max} = 43.80 \pm 0.75 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}, \quad \hat{K}_m = 0.840 \pm 0.045 \text{ mM}$$

La valeur critique de Student pour $df = 6 - 2 = 4$ est $t_{0.05}(4) = 2.776$.

- Calculez les doubles réciproques $1/[S]$ et $1/v$ pour le point 1 ($[S] = 0.20$) et le point 6 ($[S] = 10.00$).
- Calculez l'intervalle de confiance à 95% du paramètre d'affinité $\hat{K}_m$.
- Calculez la vitesse initiale théorique prédite à $[S] = 0.840$ mM et à $[S] = 10.0$ mM.
- Une mutation génétique du site catalytique donne $\hat{K}_m = 4.20$ mM. Quelle est la conséquence biologique sur l'affinité enzymatique ?

✓ Solution : Exercice 1

a. Calcul des doubles réciproques :

- Point 1 : $\frac{1}{[S]} = \frac{1}{0.20} = 5.00 \text{ mM}^{-1}$, $\frac{1}{v} = \frac{1}{8.5} = 0.1176$.
- Point 6 : $\frac{1}{[S]} = \frac{1}{10.00} = 0.10 \text{ mM}^{-1}$, $\frac{1}{v} = \frac{1}{39.5} = 0.0253$.

b. Intervalle de confiance à 95% de K_m :

$$\begin{aligned} IC_{95\%}(K_m) &= 0.840 \pm (2.776 \times 0.045) \\ &= 0.840 \pm 0.125 = [0.715 ; 0.965] \text{ mM} \end{aligned}$$

c. Vitesses théoriques prédites :

- Pour $[S] = K_m = 0.840$ mM :

$$v = \frac{43.80 \times 0.840}{0.840 + 0.840} = \frac{43.80}{2} = 21.90 \text{ } \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$$

- Pour $[S] = 10.0$ mM :

$$v = \frac{43.80 \times 10.0}{0.840 + 10.0} = \frac{438.0}{10.840} = 40.41 \text{ } \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$$

- d. Conséquence biologique de la mutation :** Puisque le K_m passe de 0.840 mM à 4.20 mM (multiplié par 5), **l'affinité apparente de l'enzyme mutée pour son substrat est fortement diminuée**. Il faut une concentration de substrat 5 fois plus élevée pour atteindre la demi-vitesse maximale.

✎ Exercice 2 : Modélisation Allostérique de Hill (PFK-1 Hépatique)

L'activité de la phosphofructokinase-1 (PFK-1) hépatique mesurée en fonction de la concentration en fructose-6-phosphate ($[S]$ en mM) fournit par NLLS les paramètres de Hill suivants :

$$\hat{V}_{\max} = 120.0 \text{ U/mg}, \quad \hat{K}_{0.5} = 2.00 \text{ mM}, \quad \hat{n}_H = 2.80$$

- Que signifie biologiquement $\hat{n}_H = 2.80$?
- Calculez la vitesse initiale pour $[S] = 1.00$ mM (moitié de $K_{0.5}$) et $[S] = 2.00$ mM ($[S] = K_{0.5}$).
- Calculez le ratio $v(2 \text{ mM})/v(1 \text{ mM})$. Comparez ce saut avec ce qu'aurait donné une cinétique purement michaelienne ($n_H = 1$).
- Pourquoi parle-t-on d'effet « interrupteur biologique » ?

✓ Solution : Exercice 2

a. **Signification biologique de $n_H = 2.80$:** Puisque $\hat{n}_H = 2.80 > 1$, la PFK-1 présente une **coopérativité allostérique positive marquée**. La fixation d'un substrat sur l'une des sous-unités induit un changement conformationnel qui augmente considérablement l'affinité des sous-unités adjacentes.

b. **Calculs des vitesses :**

- À $[S] = 2.00 \text{ mM} = K_{0.5}$: Par définition de $K_{0.5}$, $v = \frac{V_{\max}}{2} = \frac{120.0}{2} = \mathbf{60.0 \text{ U/mg}}$.
- À $[S] = 1.00 \text{ mM}$:

$$\begin{aligned}[S]^{2.80} &= 1.00^{2.80} = 1.000 \\ K_{0.5}^{2.80} &= 2.00^{2.80} \approx 6.964 \\ v &= \frac{120.0 \times 1.000}{6.964 + 1.000} = \frac{120.0}{7.964} = \mathbf{15.07 \text{ U/mg}}\end{aligned}$$

c. **Amplification de la réponse :** Le ratio de vitesse lorsque $[S]$ double (de 1 à 2 mM) est de :

$$\frac{v(2 \text{ mM})}{v(1 \text{ mM})} = \frac{60.0}{15.07} \approx \mathbf{3.98} \quad (\text{Facteur 4 !})$$

Pour une enzyme michaelienne classique ($n_H = 1$), on aurait eu $v(1) = 120 \times \frac{1}{3} = 40$ et $v(2) = 60$, soit un ratio de seulement $\frac{60}{40} = \mathbf{1.50}$.

d. **Concept d'interrupteur métabolique :** Grâce à la coopérativité allostérique, une faible variation physiologique du substrat active massivement la voie de la glycolyse sans nécessiter une hausse démesurée des concentrations métaboliques.

Formulaire Récapitulatif : Modèles Non Linéaires

Modèle Biologique	Équation Mathématique	Paramètres Clés & Application
Michaelis-Menten	$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$	$V_{\max}$ (vitesse limite), K_m (affinité inverse)
Modèle Allostérique de Hill	$v = \frac{V_{\max}[S]^{n_H}}{K_{0.5}^{n_H} + [S]^{n_H}}$	$n_H > 1$ (coopérativité positive, sigmoïde)
Modèle Logistique 4PL (ELISA)	$y = D + \frac{A-D}{1+(x/C)^B}$	A (bruit), D (saturation), C (EC_{50}), B (pente)
Moindres Carrés Non Linéaires	$\min \sum (y_i - f(x_i; \theta))^2$	Résolu par Levenberg-Marquardt (sans distorsion)